



Tinkuy IA

De cuaderno a decisión, en 3 pasos

Plataforma B2B/B2C de gestión visual de inventario e inclusión financiera para microemprendedoras

Equipo: Milagros Mayta · Bianca Melgar · Rosa Zárate · Fátima Olaya — Universidad Nacional de Ingeniería

EL PROBLEMA

La “ceguera de inventario”

El registro manual en libretas impide a las emprendedoras identificar su producto estrella o detectar mercadería estancada. Su capital de trabajo queda congelado, perdiendo liquidez y oportunidades de venta.

*“Un vendedor toma 3 horas verificando si tiene el producto que ofrece.
Descubre que su producto estrella ya no lo era, y que no había disponibilidad.”*

— Hallazgo de campo, equipo Tinkuy IA

2M+

mypes en Perú aún registran ventas e inventario con papel y lápiz

86.8%

de las mypes peruanas son informales

S/300

en blusas de temporada paradas 2 meses — capital inmovilizado (caso real)

Fuente: La República / Bsale (2025); ComexPerú, Reporte Mypes 2024

Un problema estructural, no anecdótico



96%

de las pymes sabe que digitalizarse es clave, pero 7 de cada 10 no sabe cómo empezar

Forbes Perú, 2025



10%

de las mujeres mayores de 18 años accede a crédito formal en el Perú

MIMP, El Peruano 2025



5.3x

más pagan de interés las microempresas frente a la gran empresa

SNI — La Micro y Pequeña Empresa en el Perú



28%

de las calorías se pierden o desperdician solo en la fase de consumo

FAO / Banco Mundial, 2015

En negocios de alimentos, aunque se compre a diario, las pérdidas por vencimiento o maltrato son constantes — la rotación visible es lo que evita que ese capital se pierda.

De cuaderno a decisión, en 3 pasos

Una PWA de gestión visual que digitaliza el negocio sin que la emprendedora tenga que teclear nada.



1 · Foto al cuaderno

Cero fricción: al cierre del día, o al recibir mercadería, solo toma una foto a su cuaderno de ventas o boleta.



2 · Semáforo del dinero

La IA lee la imagen y traduce números en decisiones, sin jerga contable: qué está estancado y qué reabastecer hoy.



Diseñado para el mundo real de la emprendedora



Onboarding invisible

Sin formularios ni DNI. Cámara + botón: “Tómale foto a tu última boleta”. Se aprende usándola en 10 segundos.



Human-in-the-loop

Si la IA duda de un número, pregunta y corrige. Si la foto es ilegible, activa un audio de rescate. El modelo mejora con el uso real.



Confianza y privacidad

Consentimiento explícito y granular (opt-in) para compartir el scoring. Cumple la Ley de Protección de Datos Personales del Perú.



Valor desde el día 1

El ingreso B2B es un upside que se activa a partir de 90 días de historial. El valor para la usuaria es real desde la primera foto.

Tres capas de inteligencia artificial



Visión computacional (OCR multimodal)

Extrae texto manuscrito de cuadernos y datos impresos de boletas, categorizando productos y precios sin intervención manual.



Analítica predictiva — modelo ABC

Clasifica la mercadería en alta, media y baja rotación para alertar sobre capital inmovilizado. Evoluciona hacia predicción de demanda por campaña.



IA generativa (LLM + imagen)

Crea el texto persuasivo y el diseño visual de los combos de rescate para WhatsApp, en el tono de la emprendedora.

Lo que Tinkuy IA sí cubre

El foso competitivo no es la tecnología —OCR y LLMs son comoditizables—, sino el dato propietario y el hábito diario. Cada foto alimenta un historial único; a más usuarias y tiempo de uso, más defendible es el scoring.



Cero fricción real

No exige desbloquear la app ni digitar cada venta en el mostrador: basta una foto al cierre del día.



Funciona con mercadería a granel

Diseñado para peso variable, mermas y productos sin código de barras — no depende de catálogos empaquetados.



Enfoque único

Resuelve primero el problema central —ver dónde está la plata— antes de sumar catálogos, pagos o analítica compleja.

Mujeres microemprendedoras del comercio minorista

Bazares, tiendas de ropa y minimarkets multisector que registran su flujo de caja y stock a lápiz y papel, con poco tiempo y barreras digitales frente a los ERP tradicionales.

- 60% de las mypes formales del Perú están lideradas por mujeres
- 99.7% de las empresas del país son micro y pequeñas empresas
- Textil, abarrotes y bazar: rubros de menor rotación y mayor riesgo de capital estancado

Fuente: Gestión / Caja Arequipa; ComexPerú, Reporte Mypes 2024



Perfil de usuaria

- Mujer, 28–55 años, jefa de su negocio
- Vende a diario, cierra caja al final del día
- Usa WhatsApp activamente para vender
- Sin tiempo ni intención de aprender un ERP
- Motivada por acceder a su primer crédito formal

Gratis para ella. Rentable por el lado financiero.



Emprendedora

Construye un historial real de ventas y rotación con cada foto.



Scoring de salud de inventario

Data anonimizada y con consentimiento explícito, empaquetada como score de riesgo.



Bancos y cajas municipales

Pagan por suscripción al pool de perfiles o comisión por crédito colocado.

Ventaja frente al scoring tradicional: no depende de historial crediticio formal ni garantías, sino de comportamiento real de negocio — abriendo un segmento invisible para el sistema financiero.

Solo el 10% de las mujeres en el Perú accede a crédito formal — MIMP, 2025

Cómo mediremos el impacto

Rotación de inventario

+X% en 6 meses vs. línea base

Capital estancado recuperado

Soles agregados por cohorte de usuarias

Inclusión financiera

N° de emprendedoras con su primer crédito formal

Retención a 90 días

Sostenibilidad del hábito de la foto diaria

Precisión del OCR

Meta inicial 85–90% en montos

Tiempo administrativo ahorrado

Horas de gestión evitadas por semana

Del primer registro al scoring financiero

Día 1

Valor inmediato

La usuaria ve dónde está su plata y vende su primer combo de rescate. Sin datos previos necesarios.

Día 90

Masa crítica de datos

Historial mínimo por usuaria para empezar a generar cualquier scoring de forma responsable.

Día 90+

Upside B2B

El scoring de salud de inventario se ofrece a bancos y cajas municipales como preaprobación de crédito.

De cuaderno a decisión.

De decisión, a inclusión financiera.

Gracias — Tinkuy IA